



សាកលវិទ្យាល័យនំរតុន
NORTON UNIVERSITY



សារណាបញ្ចប់ការសិក្សាប្រតិបត្តិការកម្មវិធីប្រតិបត្តិ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឆ្លាតវៃ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI សម្រាប់ ក្រុម
ហ៊ុនឡានបាយ័ន

AI-Powered Smart HR Management System for Bayon
Market



ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយ

១-អៀង គឹមឡុង
២-ឯម សុខហៃ
៣-ហេង ប៊ុនឡុង



ណែនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យ

សេក សុជាតិ

ឆ្នាំ ២០២៦

មាតិកា

- 0១  | មូលសទ្ធម
- 0២  | ជំពូកទី១: សេចក្តីផ្តើម
- 0៣  | ជំពូកទី២: រំលឹកគ្រឹះស្តី និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ
- 0៤  | ជំពូកទី៣: វិធីសាស្ត្រ និងរបបសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា
- 0៥  | ជំពូកទី៤: ការវិភាគ ការគ្រោង និងការអនុវត្ត
- 0៦  | ជំពូកទី៥: សេចក្តីសង្ខេប និងការផ្តល់អនុសាសន៍



ជំពូកទី១: សេចក្តីផ្តើម



មូលដ្ឋាននៃការសិក្សា

- ✓ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើន ជំរុញការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម
- ✓ | HRMS ជាដំណោះស្រាយសំខាន់ ព្រោះធនធានមនុស្សជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុត
- ✓ | ស្ថាប័នមួយចំនួននៅតែប្រើវិធីបែបប្រពៃណី ខ្វះប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ
- ✓ | ត្រូវការ HRMS ទំនើប ងាយប្រើ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលា-ការចំណាយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការសម្រេចចិត្ត



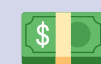
ចំណេញបញ្ជីនៃការសិក្សា



ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅតែពីងផ្នែកលើការកត់ត្រាដោយដៃ និង Excel



ការតាមដានវត្តមានមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព ងាយកើតកំហុស



ការគណនាប្រាក់ខែ/ម៉ោងបន្ថែមចំណាយពេលយូរ និងងាយមានកំហុស



ការគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាកមិនមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់



ការស្វែងរកព័ត៌មាន និងការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែមានភាពស្មុគស្មាញ



ការរក្សាទុកឯកសារក្រដាសអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ ឬខូចខាតទិន្នន័យ



- # គោលបំណងនៃការសិក្សា

ទំហំនិងដែនកំណត់នៃការសិក្សា



+ ទំហំនៃការសិក្សា៖



| ប៉ុន្មានព័ត៌មានបុគ្គលិក នាយកដ្ឋាន គូនាទី/សិទ្ធិ



| វត្តមាន វេនការងារ ការឈប់សម្រាក ម៉ោងបន្ថែម



| គណនាប្រាក់ខែ ជូនដំណឹង និងបង្កើតរបាយការណ៍



| អ្នកប្រើប្រាស់ ៤ ៖ Administrator, HR, Manager, Employee

+ ដែនកំណត់៖



| មិនរួមបញ្ចូល POS, ស្តុកទំនិញ ឬគណនេយ្យ



| សាកល្បងក្នុងបរិយាកាស Testing មិនទាន់ដាក់ប្រើផ្លូវការគ្រប់សាខា



| ចំពោះក្រុមហ៊ុន Bayon Market





ជំពូកទី២ រំលឹកច្រើន្ន៍ និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ



ឯកសារដែលប្រមូលបាន



HTML5



CSS3



Node.js



Next.js



Express.js



Prisma

Prisma



MySQL

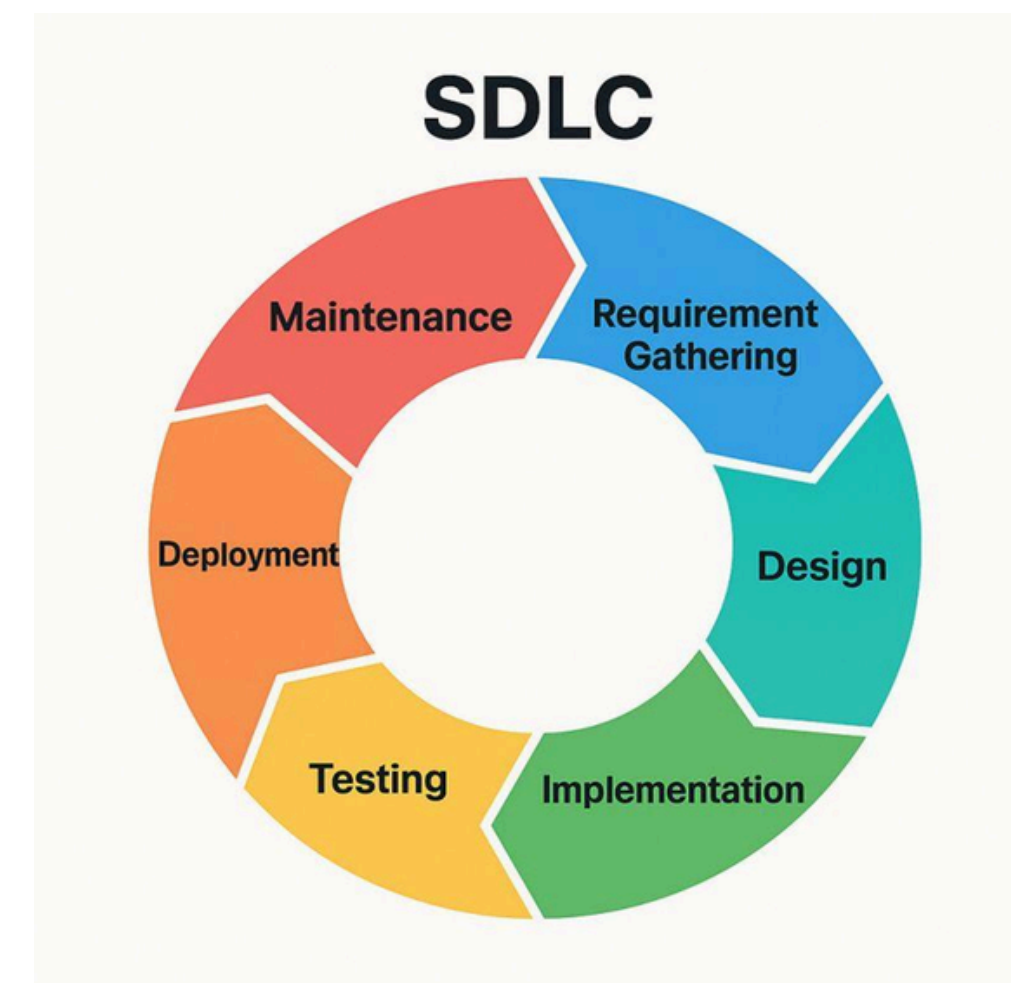


VSCode



ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនៅនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធ

SDLC គឺជាគំរូនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងដែល ត្រូវបានប្រើដើម្បី រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍តេស្តនិង ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានឬ ផលិតផលកម្មវិធី។ SDLC គឺជាវិធីសាស្ត្រទូទៅដែលគ្រប់គ្រង ដំណាក់កាលដោយដំ ហានៗដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើតផលិតផល កម្មវិធីដែល មានគុណភាពខ្ពស់ ។





FRONTEND



+ HTML5 (Frontend)៖

- ភាសាសម្គាល់សម្រាប់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទំព័រ (Heading, Table, Form, Input Field)
- ជាគ្រោងឆ្លងមូលដ្ឋាននៃគ្រប់ទំព័រទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធ

+ CSS3 (Frontend)៖

- ប្រើសម្រាប់រចនារូបរាង និងចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់
- កំណត់ពណ៌ ទំហំអក្សរ Layout និង Responsive Design សម្រាប់កុំព្យូទ័រ/ទូរស័ព្ទ

+ Next.js (Frontend Framework)៖

- Framework របស់ React សម្រាប់អភិវឌ្ឍ Frontend ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- គាំទ្រ Server-Side Rendering (SSR) ធ្វើឲ្យទំព័រផ្ទុកលឿន



HTML5



CSS3



Next.js



BACKEND



+ Node.js (Backend Runtime)៖

- JavaScript Runtime សម្រាប់ដំណើរការកូដខាង Server
- ជាមូលដ្ឋានឱ្យ Express.js ដំណើរការបាន

+ Express.js (Backend Framework)៖

- Framework សម្រាប់អភិវឌ្ឍ API និងគ្រប់គ្រង Business Logic
- ទទួល Request ពី Client ហើយផ្ញើទិន្នន័យត្រឡប់ជា JSON តាមរយៈ RESTful API

+ Express.js (Backend Framework)៖

- Framework សម្រាប់អភិវឌ្ឍ API និងគ្រប់គ្រង Business Logic
- ទទួល Request ពី Client ហើយផ្ញើទិន្នន័យត្រឡប់ជា JSON តាមរយៈ RESTful API



Node.js



Express.js



Prisma



DATABASE

+ MySQL (Database)៖

- Relational Database សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យបុគ្គលិក វត្ថុមាន និងប្រាក់ខែ
- រក្សាទុកទិន្នន័យក្នុងទម្រង់តារាងដែលទាក់ទងគ្នា



+ VSCode (Development Tool)៖

- Code Editor សម្រាប់សរសេរ និងកែសម្រួលកូដ
- មិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យា Frontend/Backend/Database ទេ គ្រាន់តែជាឧបករណ៍ជំនួយអ្នកអភិវឌ្ឍ





ជំពូកទី៣ វិធីសាស្ត្រ និង របៀបសម្រួលនៃការសិក្សា



វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា

- ១ | សម្ភាសន៍ និងសង្កេតផ្ទាល់នៅទីតាំងក្រុមហ៊ុន
- ២ | ប្រមូលទិន្នន័យជាលេខ (ចំនួនបុគ្គលិក ថ្ងៃធ្វើការ ម៉ោង OT ប្រាក់ខែ)
- ៣ | សម្ភាសន៍ម្ចាស់ហាង/អ្នកគ្រប់គ្រង អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
- ៤ | សង្កេតការកត់ត្រាវត្តមាន វេនការងារ និងការគណនាប្រាក់ខែ
- ៥ | សិក្សាសៀវភៅ អត្ថបទ និងឯកសារអនឡាញពាក់ព័ន្ធ





សកម្មភាព	សប្តាហ៍ទី១	សប្តាហ៍ទី២	សប្តាហ៍ទី៣	សប្តាហ៍ទី៤	សប្តាហ៍ទី៥	សប្តាហ៍ទី៦	សប្តាហ៍ទី៧	សប្តាហ៍ទី៨
តារាងរំលាយពេលវេលា — Agile Methodology Project Timeline / Gantt Chart								
	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
កំណត់តម្រូវការ	■	■						
វិភាគ និងរចនាប្រព័ន្ធ		■	■					
រចនាមូលដ្ឋានទិន្នន័យ			■	■				
អភិវឌ្ឍ Frontend			■	■	■			
អភិវឌ្ឍ Backend និង API				■	■	■		
បង្កើត Database និង Integration				■	■			
ធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ (Testing)					■	■		
កែតម្រូវកំហុស (Bug Fixing)						■	■	
Deployment							■	
វាយតម្លៃ និងកែលម្អ							■	■
ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់								■
■ សកម្មភាពសកម្ម (Active Phase) □ មិនមានសកម្មភាព (Inactive)								



ជំពូកទី៤: ការវិភាគ ការគ្រោង និងការអនុវត្ត



ការវិភាគលើប្រព័ន្ធ

+ គោលបំណង៖

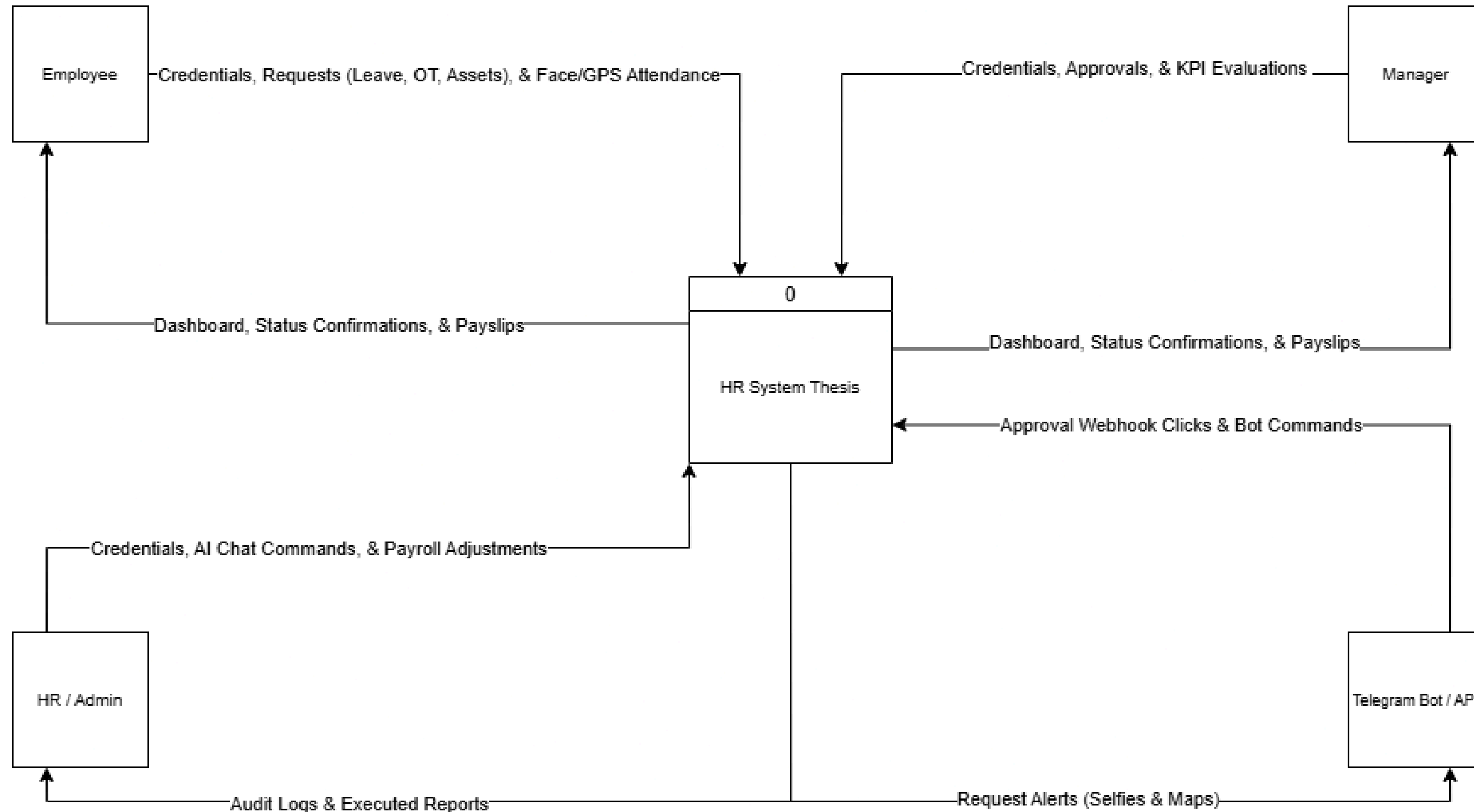
- សិក្សាដំណើរការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបច្ចុប្បន្ន
- កំណត់បញ្ហា និងចំណុចខ្វះខាតនៃប្រព័ន្ធដែលកំពុងប្រើ
- កំណត់តម្រូវការមុខងារ (Functional) និងមិនមែនមុខងារ (Non-Functional)
- វិភាគតួនាទី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ និងរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ

+ លទ្ធផលនៃការវិភាគ — ប្រព័ន្ធ៖

- ដំណើរការតាម Web Browser
- គាំទ្រ Role-Based Access Control
- បង្កើតរបាយការណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ
- មានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់

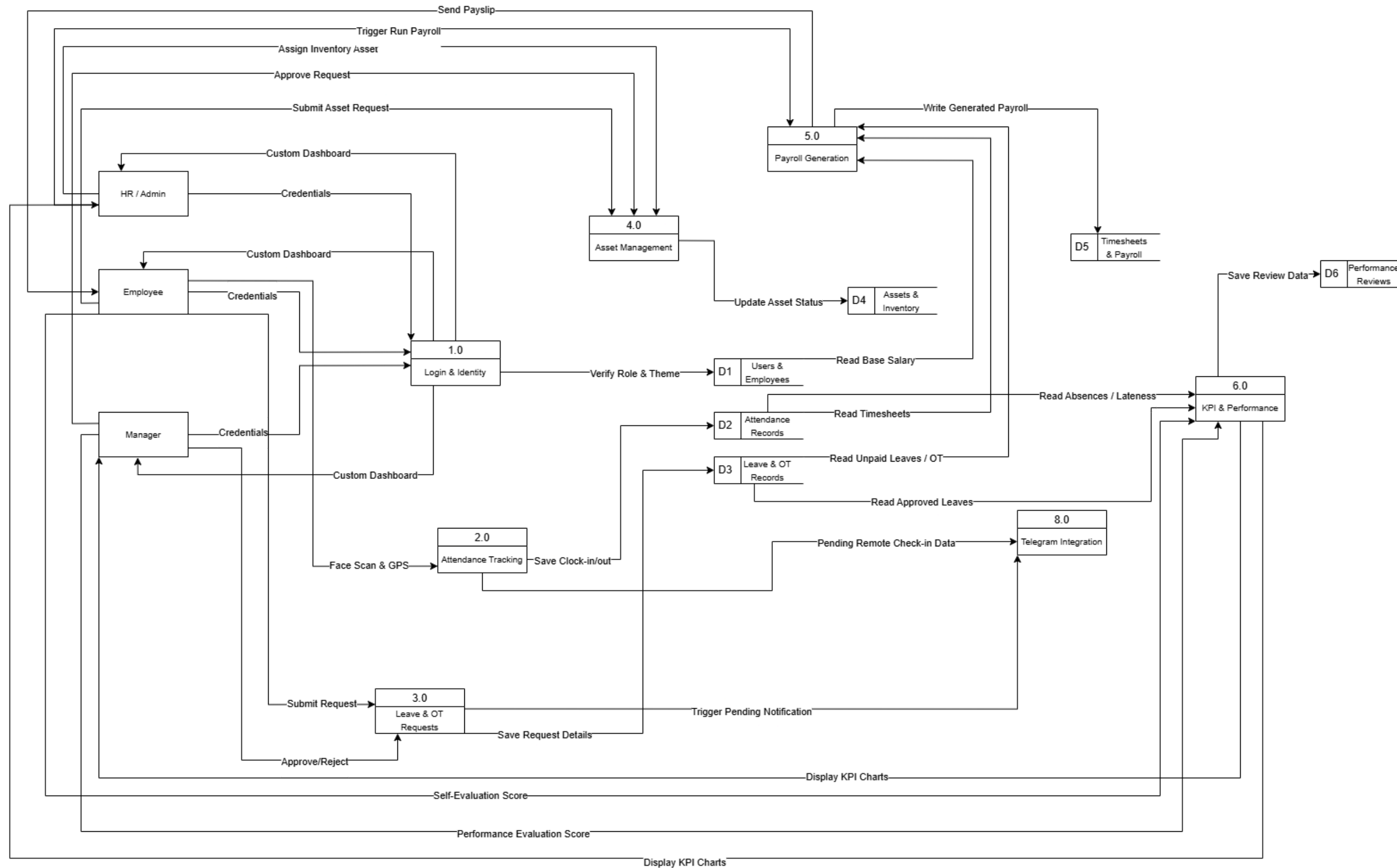


Context Diagram HRMS

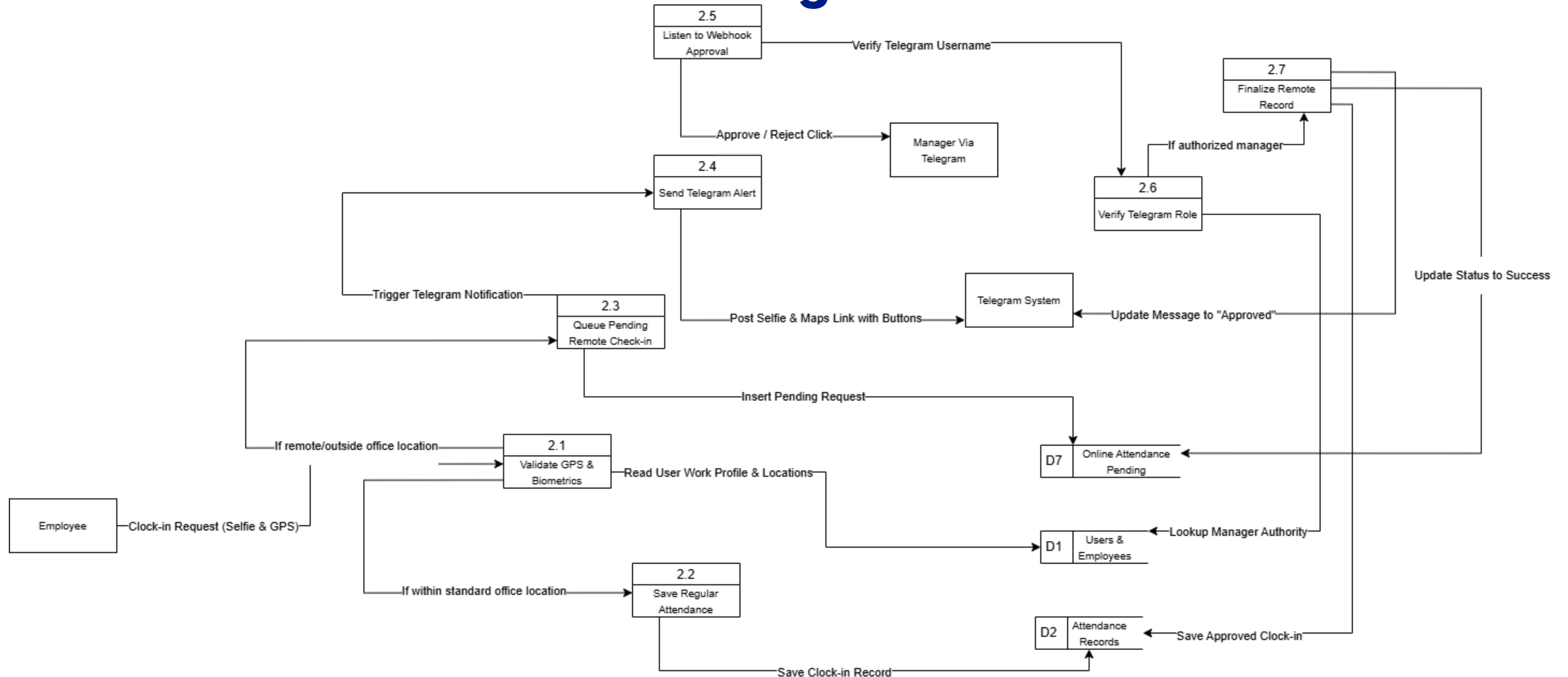




Data Flow Diagram Level 0



Data Flow Diagram Level 1





ជំពូកទី៥: សេចក្តីសង្ខេប សន្និដ្ឋាន និង ការផ្តល់អនុសាសន៍



សេចក្តីសង្ខេប

HR System Bayon Market ជាដំណោះស្រាយឌីជីថលដែលអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកធនធានមនុស្ស ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងបែបប្រពៃណី (ក្រដាស/Excel) មកជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ប្រព័ន្ធនេះរួមមានការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គលិកជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរួម ការតាមដានវត្តមាន ការគ្រប់គ្រងការសម្រាក ការគ្រប់គ្រងឯកសារឌីជីថល ព្រមទាំងសមាហរណកម្ម AI សម្រាប់ស្ដង់ដារឯកសារ និង Chatbot ឆ្លាតវៃតភ្ជាប់ Telegram។ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រើ Next.js/React សម្រាប់ Frontend, Express.js + Prisma + MySQL សម្រាប់ Backend, ព្រមទាំង Docker និង Ollama សម្រាប់ AI។



សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

លទ្ធផលរំពឹងទុក និងភាពជោគជ័យ

- កាត់បន្ថយពេលវេលា និងកម្លាំងពលកម្មក្នុងការងាររដ្ឋបាល (ដូចជាការបូកសរុបវត្តមានចុងខែ)
- បង្កើនភាពសុក្រឹត និងតម្លាភាព កាត់បន្ថយកំហុសដែលកើតដោយមនុស្ស
- ធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ តាមរយៈការអនុវត្ត និង Role-Based Access Control

បញ្ហាប្រឈម និងដែនកំណត់បច្ចុប្បន្ន

- នៅជាជំនាន់ទី១ (Version 1) ត្រូវការការពង្រីកបន្ថែម
- ការវិភាគទិន្នន័យស៊ីជម្រៅមិនទាន់ទូលំទូលាយ
- មិនទាន់ភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅប្រព័ន្ធគណនេយ្យ/ធនាគារ
- ម៉ូដែល AI ត្រូវការទិន្នន័យបង្វឹកបន្ថែម ដើម្បីស្គាល់ឯកសារក្នុងស្រុកបានច្បាស់



ការផ្តល់អនុសាសន៍



បន្ថែម Redis Caching, Load Balancer



Backup ស្វ័យប្រវត្តិទៅ Cloud



បង្កើន AI: Predictive Analytics + Khmer OCR



តភ្ជាប់ Payroll API និង Multi-channel Notification



ឯកសារណែនាំ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល



ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធជាប្រចាំ



បន្ថែម Visual Dashboard



ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UI/UX តាមមតិអ្នកប្រើប្រាស់



សមាជិកក្រុម



Ieng Kimlong (Leader)



Em Sokhai



Heng Bunlong



សាកលវិទ្យាល័យនំតុន
NORTON UNIVERSITY



THANK YOU!

សូមអរគុណ!